

控制部分大作业二

轮腿机器人姿态与运动控制对比研究

基于局部线性化 LQR、降阶 WBC/QP 与 PPO 的建模、实现及鲁棒性分析

学生：冯海燕、陈奕帆

日期：2026 年 6 月

课程控制大作业报告

摘要

本文研究竖直平面内轮腿机器人的速度跟踪与姿态稳定问题。题目给定躯干质量为 50 kg，大腿和小腿长度均为 0.5 m，轮半径为 0.1 m，可控制轮毂、膝关节和髋关节三路力矩；机器人需在 0 m/s to 5 m/s 的速度范围内抵抗不平整地形和不超过 100 N 的水平质心扰动动力。

为比较不同控制思想，本文在同一套二维降阶仿真模型上实现五种控制器：局部线性化 LQR、带显式动力学与约束的降阶 WBC/QP、基于 PD 稳定器的残差 PPO、仅保留模型前馈项的残差 PPO 消融方案，以及直接输出三路力矩的 PPO。实验包含八个固定场景，每种实现各运行一次，共得到 40 条确定性轨迹。评价指标包括安全终止状态、高度与姿态误差、速度误差、力矩饱和比例以及平顺性和控制量代理指标。

统一评估结果显示：五种实现均未触发报告设定的安全终止阈值。降阶 WBC/QP 的八场景平均高度 RMSE 为 3.8×10^{-4} m，平均姿态 RMSE 为 0.0095° ，在平台稳定性指标上最优；直接力矩 PPO 的平均速度 RMSE 最低，为 0.082 m/s，但在 5 m/s、100 N 与正弦地形叠加的边界场景中，姿态 RMSE 增至 4.06° 。前馈残差消融方案虽然未触发安全阈值，但平均速度 RMSE 达到 2.888 m/s，说明安全判据、速度性能与姿态性能必须分开评价。

此外，因为 WBC/QP 与前向仿真共享同一降阶模型和精确地形信息，仿真未加入参数失配、传感器噪声、时延和复杂离地碰撞。本文据此给出控制器适用范围、实验有效性边界和后续改进方向。

关键词：轮腿机器人；LQR；全身控制；二次规划；PPO；鲁棒性分析

目录

摘要	I
1 题目要求与研究范围	1
1.1 题目要求	1
1.2 研究路线与控制器分组	1
1.3 参数设定	2
2 二维降阶仿真模型	3
2.1 状态、输入与地形	3
2.2 轮腿几何与可达性	3
2.3 力矩限幅与接触力	3
2.4 前向动力学与积分	4
2.5 安全终止判据	5
3 评价指标	5
3.1 轨迹日志	5
3.2 核心指标	5
4 局部线性化 LQR	6
4.1 方法特点	6
4.2 方法实现	6
5 降阶 WBC/QP 控制器	7
5.1 方法特点	7
5.2 决策变量与任务目标	7
5.3 动力学等式约束	8
5.4 不等式约束与预测边界	8
5.5 二次规划目标与求解	9
6 PPO 强化学习控制	10
6.1 方法特点	10
6.2 环境观测与奖励	10
6.3 PD 残差 PPO	11
6.4 前馈残差 PPO	11
6.5 直接力矩 PPO	12

6.6 训练配置	12
7 固定场景与数据来源	12
7.1 八个固定场景	12
7.2 数据批次与图表说明	12
8 总体结果与有效性分析	13
8.1 八场景汇总	13
9 分场景结果分析	14
9.1 场景 A: 瞬态强冲击	14
9.2 场景 B: 持续恒定推力	15
9.3 场景 C1: 规则正弦地形	16
9.4 场景 C2: 平滑随机地形	18
9.5 场景 D: 大幅不规则地形	19
9.6 场景 E: 超规格组合压力	20
9.7 场景 F: 5m/s 高速平地	23
9.8 场景 G: 题目边界组合	24
10 控制器比较与实现改进	25
10.1 LQR	25
10.2 降阶 WBC/QP	25
10.3 残差 PPO 与直接 PPO	25
10.4 推荐方案	26
11 复现方式与代码核验清单	26
11.1 依赖安装	26
11.2 建议的统一评估命令	26
11.3 训练与回归测试入口	26
11.4 主要源码映射	27
12 结论	27
参考文献	27

1 题目要求与研究范围

1.1 题目要求

研究对象为竖直平面内运动的轮腿机器人，如图 1 所示。机器人具有三路可控输入：轮毂力矩 τ_{wheel} 、膝关节力矩 τ_{knee} 和髋关节力矩 τ_{hip} 。题目给定躯干质量、大腿长度、小腿长度和轮半径，并要求机器人在 0 m/s to 5 m/s 速度范围内跟踪水平速度指令，同时承受不平整地形和作用于躯干质心处、幅值不超过 100 N 的水平扰动力。

本文将题目目标写成三个受控量：水平速度 v_x 跟踪指令 v_{cmd} ，躯干俯仰角 θ 跟踪零姿态，髋部绝对高度 y 跟踪参考高度 y_{ref} 。三路力矩统一经过限幅后进入同一个二维前向仿真模型，由同一组评价指标统计高度、姿态、速度和控制量表现。

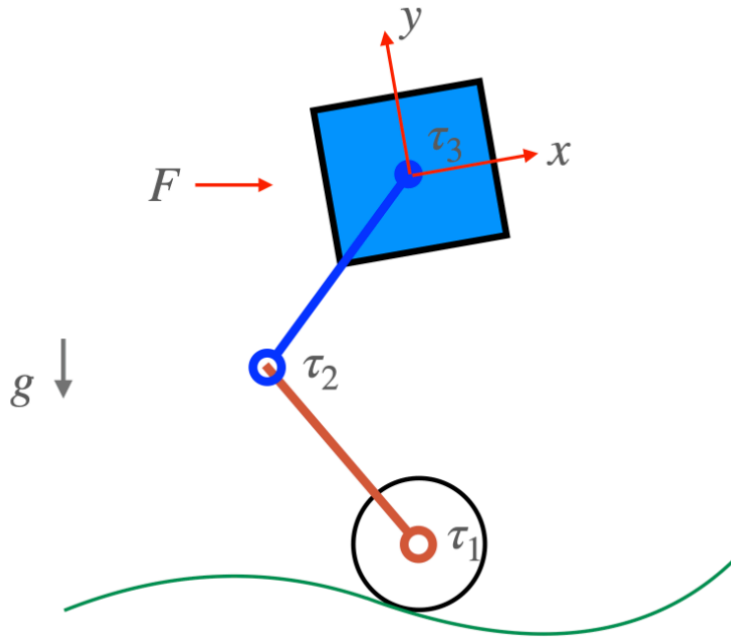


图 1: 题目给出的轮腿机器人示意图。本文把水平外力作为通过躯干质心的平动力处理。

1.2 研究路线与控制器分组

轮腿机器人兼具轮式移动效率和腿式地形适应能力，相关系统常将任务空间控制、全身约束优化和学习控制结合起来实现稳定运动 [1]。本文在同一仿真平台上实现五种控制器：局部线性化 LQR、降阶 WBC/QP、PD 残差 PPO、前馈残差 PPO 和直接力矩 PPO。其中 LQR 作为模型反馈基线，WBC/QP 作为约束优化控制器，三种 PPO 用于比较不同学习控制结构。

统一仿真流程为：固定场景给出地形、速度指令和水平外力；控制器根据其观测信息输出 $[\tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}]^T$ ；动力学模块对力矩限幅后计算接触力和状态导数；四阶 Runge-Kutta 积分推进状态；日志模块保存轨迹；评价模块输出指标。各控制器共享被控对象、仿真步长、执行器限幅、安全判据和测试场景。实现层面的观测信息为：LQR 使用状态

和速度指令，WBC/QP 使用当前地形并在预测约束中查询短时前方地形，PPO 使用由状态和局部地形高度、坡度组成的观测向量。

1.3 参数设定

表 1 汇总代码中使用的主要机器人参数、仿真参数和控制器动作尺度。

表 1: 机器人与仿真参数

参数	符号	数值	来源或作用
躯干质量	m	50 kg	题目给定
大腿长度	L_1	0.5 m	题目给定
小腿长度	L_2	0.5 m	题目给定
轮半径	r	0.1 m	题目给定
重力加速度	g	9.81 m/s ²	常规取值
躯干等效转动惯量	I	5.0 kg m ²	降阶模型设定
轮地摩擦系数	μ	0.8	接触模型设定
期望髋部高度	y_{ref}	0.82 m	统一测试参考值
腿部平衡长度	l_0	0.72 m	被动支撑模型设定
腿部等效刚度	k_l	900 N/m	被动支撑模型设定
腿部等效阻尼	c_l	55 N s/m	被动支撑模型设定
水平阻尼系数	c_x	10.0	水平速度阻尼
竖直阻尼系数	c_y	35.0	竖直速度阻尼
姿态等效刚度	k_θ	18.0	躯干俯仰回复项
姿态等效阻尼	c_θ	2.8	躯干角速度阻尼
腿部等效力臂	d	0.25 m	髋力矩到竖直支撑力的映射
俯仰耦合比例	γ	0.25	切向接触力到躯干俯仰的等效传递比例
仿真步长	Δt	0.01 s	100 Hz 控制周期
单次时长	T	8 s	固定场景时长
高度失败阈值	h_{fail}	0.15 m	髋部高度安全判据
最小腿长阈值	l_{safety}	0.18 m	腿部塌缩安全判据
力矩上限	τ_{max}	[30, 160, 120] ^T N m	轮、膝、髋三路人为限幅
残差动作尺度	s_{res}	[5, 25, 25] ^T N m	PD 残差 PPO 使用

注：质量、腿长和轮半径来自题目，其余参数由仿真模型和控制器实现统一给定。

2 二维降阶仿真模型

2.1 状态、输入与地形

仿真状态取髋部平动、躯干俯仰及其速度：

$$\mathbf{x} = [x, y, \theta, v_x, v_y, \omega]^\top, \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\tau} = [\tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}]^\top. \quad (2)$$

其中 x, y 为髋部位置, θ 为躯干俯仰角, v_x, v_y 为髋部速度, ω 为俯仰角速度。地形对象统一提供高度 $h(x)$ 、坡度 $h'(x)$ 和曲率 $h''(x)$ 。平地直接给出零高度和零坡度；正弦地形采用解析导数；多频地形把多个正弦分量叠加后按最大高度缩放；随机地形先采样高斯高度，再用卷积平滑和三次样条生成连续高度、坡度和曲率。

2.2 轮腿几何与可达性

轮心高度由地形高度和轮半径给出：

$$y_{\text{wheel}} = h(x) + r. \quad (3)$$

代码把两段腿的支撑效果写成竖直伸缩腿，腿长和腿长变化率为

$$l = y - y_{\text{wheel}} = y - h(x) - r, \quad (4)$$

$$\dot{l} = v_y - h'(x)v_x. \quad (5)$$

逆运动学函数用两连杆长度检查该腿长是否可达。设两段长度为 L_1, L_2 ，内部膝角满足

$$\cos \beta_{\text{int}} = \frac{L_1^2 + L_2^2 - l_c^2}{2L_1L_2}, \quad (6)$$

其中 l_c 是裁剪到 $(0, L_1 + L_2)$ 内的腿长。代码定义膝屈曲角

$$\beta_{\text{knee}} = \pi - \beta_{\text{int}}, \quad (7)$$

并取

$$q_{\text{hip}} = \frac{1}{2}\beta_{\text{knee}}. \quad (8)$$

这两个角度用于构造腿部几何量和 PPO 观测，安全判定使用原始腿长 l 的可达性。

2.3 力矩限幅与接触力

所有控制器输出先经过统一执行器限幅：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{cmd}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (9)$$

膝关节和髋关节力矩通过等效力臂 $d = 0.25 \text{ m}$ 形成主动腿部支撑力:

$$F_{\text{leg,act}} = \frac{\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}}}{d}, \quad (10)$$

$$F_{\text{leg,pass}} = k_l(l_0 - l) - c_l \dot{l}, \quad (11)$$

$$F_{\text{leg}} = F_{\text{leg,act}} + F_{\text{leg,pass}}. \quad (12)$$

轮毂力矩形成期望切向驱动力

$$F_{\text{drive,cmd}} = \frac{\tau_{\text{wheel}}}{r}. \quad (13)$$

接触法向力和切向力按

$$F_n = \max(F_{\text{leg}}, 0), \quad (14)$$

$$F_t = \text{clip}(F_{\text{drive,cmd}}, -\mu \max(F_n, 1), \mu \max(F_n, 1)) \quad (15)$$

计算。这里的切向力限幅对应二维库仑摩擦约束, $\max(F_n, 1)$ 用于法向力很小时的数值保护。

2.4 前向动力学与积分

动力学模块把轮地切向力、腿部支撑力、阻尼、坡度阻力和外力合成为三个加速度:

$$\ddot{x} = \frac{F_t + F_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x)}{m}, \quad (16)$$

$$\ddot{y} = \frac{F_{\text{leg}} - mg - c_y v_y}{m}, \quad (17)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{\tau_{\text{hip}} + 0.15\tau_{\text{knee}} + d_t F_t - k_\theta \theta - c_\theta \omega}{I}, \quad (18)$$

其中轮地切向力到躯干俯仰的等效力臂为

$$d_t = \gamma \max(y - h(x), 0.1). \quad (19)$$

因此状态导数为

$$\dot{\mathbf{x}} = [v_x, v_y, \omega, \ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{\theta}]^\top. \quad (20)$$

单步推进使用四阶 Runge-Kutta:

$$\mathbf{k}_1 = f(\mathbf{x}_k, \tau_k), \quad (21)$$

$$\mathbf{k}_2 = f(\mathbf{x}_k + \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{k}_1, \tau_k), \quad (22)$$

$$\mathbf{k}_3 = f(\mathbf{x}_k + \frac{1}{2}\Delta t \mathbf{k}_2, \tau_k), \quad (23)$$

$$\mathbf{k}_4 = f(\mathbf{x}_k + \Delta t \mathbf{k}_3, \tau_k), \quad (24)$$

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \quad (25)$$

其中 $f(\mathbf{x}, \tau)$ 表示由前向动力学计算出的状态导数函数, $\mathbf{k}_1$ 至 $\mathbf{k}_4$ 是 Runge-Kutta 方法在一个步长内的四次斜率估计。日志中保存推进后状态对应的加速度、接触力、饱和状态和控制器诊断量。

2.5 安全终止判据

每个积分步后检查安全状态：

1. $|\theta| > 30^\circ$ ，记为 `theta_fail`；
2. $|y - y_{\text{ref}}| > 0.15 \text{ m}$ ，记为 `height_fail`；
3. 腿长超出 $r \leq l \leq L_1 + L_2$ ，记为 `leg_infeasible`；
4. $l < 0.18 \text{ m}$ ，记为 `leg_collapsed`。

若触发任一条件，仿真记录失败原因；默认评估在首次失败后停止。

3 评价指标

3.1 轨迹日志

每次仿真保存从 $t = 0$ 到终止时刻的采样序列。日志包含状态、速度指令、参考高度、真实外力、地形高度与坡度、轮心高度、腿长、三路力矩、法向/切向接触力、三向加速度、饱和标志、失败标志以及 WBC/QP 诊断量。若场景完整运行 8 s，在 $\Delta t = 0.01 \text{ s}$ 下共有 801 个采样点。

3.2 核心指标

设日志采样点数为 N ，评价模块首先根据失败原因定义

$$S = \begin{cases} 1, & \text{未记录失败原因,} \\ 0, & \text{记录了失败原因.} \end{cases} \quad (26)$$

高度、姿态和速度误差指标为

$$\text{RMSE}_h = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k - y_{\text{ref},k})^2}, \quad (27)$$

$$e_{h,\max} = \max_k |y_k - y_{\text{ref},k}|, \quad (28)$$

$$\text{RMSE}_\theta = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \theta_k^2}, \quad (29)$$

$$\theta_{\max} = \max_k |\theta_k|, \quad (30)$$

$$\text{RMSE}_v = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (v_{x,k} - v_{\text{cmd},k})^2}. \quad (31)$$

表格中的姿态 RMSE 和最大姿态角统一换算为角度。力矩饱和比例按三路力矩的全部采样元素统计：

$$\rho_{\text{sat}} = \frac{1}{3N} \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^3 \mathbf{1} \left(\frac{|\tau_{i,k}|}{\tau_{i,\max}} \geq 0.98 \right). \quad (32)$$

评价模块还计算水平加速度变化和平动/转动动态响应组成的平顺性代理量:

$$J_s = \int (\dot{\alpha}_x^2 + 0.1\alpha^2) dt, \quad (33)$$

其中 $\alpha = \ddot{\theta}$, $\dot{\alpha}_x$ 由离散梯度 `np.gradient` 计算。力矩平方积分为

$$E_\tau = \int (\tau_{\text{wheel}}^2 + \tau_{\text{knee}}^2 + \tau_{\text{hip}}^2) dt. \quad (34)$$

两个积分均由梯形积分实现。WBC/QP 轨迹额外统计 QP 成功比例、OSQP 成功比例、回退比例、平均迭代次数、平均/最大求解耗时、约束残差、摩擦利用率和安全松弛量。

4 局部线性化 LQR

4.1 方法特点

LQR 是经典线性二次型最优控制方法 [2, 3]。它先把非线性系统在工作点附近写成线性模型

$$\Delta \dot{\mathbf{x}} = A\Delta \mathbf{x} + B\Delta \boldsymbol{\tau}, \quad (35)$$

再最小化二次型性能指标

$$J = \int_0^\infty (\Delta \mathbf{x}^\top Q \Delta \mathbf{x} + \Delta \boldsymbol{\tau}^\top R \Delta \boldsymbol{\tau}) dt. \quad (36)$$

该方法控制律为线性状态反馈，结构清晰、在线计算量小，适合用作局部稳定控制基线；其控制性能由线性化工作点和权重矩阵共同决定。

4.2 方法实现

LQR 控制器在平地、无外力条件下按当前速度指令 v_{cmd} 构造名义状态

$$\mathbf{x}_0 = [0, y_{\text{ref}}, 0, v_{\text{cmd}}, 0, 0]^\top. \quad (37)$$

代码中的平衡力矩由 `equilibrium_torque` 给出。轮毂力矩抵消水平阻尼:

$$\tau_{\text{wheel},0} = c_x v_{\text{cmd}} r, \quad (38)$$

对应名义切向力 $F_{t,0} = c_x v_{\text{cmd}}$ 。膝、髋力矩由主动支撑力和俯仰力矩两个方程确定:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee},0} \\ \tau_{\text{hip},0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dm g \\ -d_{t,0} F_{t,0} \end{bmatrix}, \quad (39)$$

其中

$$d_{t,0} = \gamma(l_0 + r). \quad (40)$$

在该工作点附近，代码用中心差分计算 A 和 B 。差分步长为 $\epsilon = 10^{-5}$ ：

$$A_{:,i} = \frac{f(\mathbf{x}_0 + \epsilon \mathbf{e}_i, \tau_0) - f(\mathbf{x}_0 - \epsilon \mathbf{e}_i, \tau_0)}{2\epsilon}, \quad (41)$$

$$B_{:,j} = \frac{f(\mathbf{x}_0, \tau_0 + \epsilon \mathbf{e}_j) - f(\mathbf{x}_0, \tau_0 - \epsilon \mathbf{e}_j)}{2\epsilon}. \quad (42)$$

其中 $f(\mathbf{x}, \tau)$ 为状态导数函数， $\mathbf{e}_i$ 和 $\mathbf{e}_j$ 分别为状态空间和输入空间中的单位基向量， ϵ 为中心差分扰动步长。状态权重和输入权重为

$$Q = \text{diag}(0, 600, 1800, 30, 120, 280), \quad (43)$$

$$R = \text{diag}(0.03, 0.06, 0.05). \quad (44)$$

连续代数 Riccati 方程

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (45)$$

给出反馈矩阵

$$K = R^{-1} B^T P. \quad (46)$$

其中 P 为 Riccati 方程的对称正定解， K 为用于在线反馈的状态增益矩阵。

在线控制时，参考状态取为

$$\mathbf{x}_{\text{ref}} = [x, y_{\text{ref}}, 0, v_{\text{cmd}}, 0, 0]^T, \quad (47)$$

因此反馈误差为

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}} = [0, y - y_{\text{ref}}, \theta, v_x - v_{\text{cmd}}, v_y, \omega]^T. \quad (48)$$

控制律为

$$\tau = \text{clip}(\tau_0 - K(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\text{ref}}), -\tau_{\text{max}}, \tau_{\text{max}}). \quad (49)$$

增益按照四舍五入到两位小数的速度指令缓存，避免重复求解 Riccati 方程。

5 降阶 WBC/QP 控制器

5.1 方法特点

全身控制和操作空间控制把机器人任务、接触力、执行器力矩和物理约束放入统一控制框架 [4]。QP 形式的优点是任务目标和约束可以直接写入优化问题；其在线计算由二次规划求解器完成，适合表达摩擦、法向力、力矩边界和预测安全边界。本文模型已经把腿部几何降阶为竖直腿长，因此控制器实现为降阶任务空间 WBC/QP。

5.2 决策变量与任务目标

每个控制周期的决策变量为

$$\mathbf{z} = [a_x, a_y, \alpha, F_t, F_n, \tau_{\text{wheel}}, \tau_{\text{knee}}, \tau_{\text{hip}}, s_{l,-}, s_{l,+}, s_{y,-}, s_{y,+}]^T. \quad (50)$$

前三项为任务空间加速度, F_t, F_n 为切向和法向接触力, 后三个力矩为控制输出, 四个松弛变量用于预测腿长和预测高度边界。

期望任务加速度由速度、高度和姿态误差给出:

$$e_{v,I} \leftarrow \text{clip}(e_{v,I} + \Delta t(v_{\text{cmd}} - v_x), -2, 2), \quad (51)$$

$$a_{x,\text{des}} = 5(v_{\text{cmd}} - v_x) + 2e_{v,I}, \quad (52)$$

$$a_{y,\text{des}} = 115(y_{\text{ref}} - y) - 24v_y, \quad (53)$$

$$\alpha_{\text{des}} = -125\theta - 24\omega. \quad (54)$$

其中 $e_{v,I}$ 为速度误差积分状态, 控制器重置时置零。

5.3 动力学等式约束

WBC/QP 使用与前向动力学一致的仿射模型。固定当前状态、地形和控制器可用外力估计 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 后, 平动方程给出

$$ma_x - F_t = \hat{F}_{\text{ext}} - c_x v_x - mgh'(x), \quad (55)$$

$$ma_y - F_n = -mg - c_y v_y. \quad (56)$$

俯仰动力学写为

$$I\alpha - d_t F_t - 0.15\tau_{\text{knee}} - \tau_{\text{hip}} = -k_\theta \theta - c_\theta \omega, \quad (57)$$

其中 $d_t = \gamma \max(y - h(x), 0.1)$ 。轮毂力矩与切向力、膝髁力矩与法向力之间的执行器映射为

$$\tau_{\text{wheel}} - rF_t = 0, \quad (58)$$

$$\tau_{\text{knee}} + 0.6\tau_{\text{hip}} - dF_n = -dF_{\text{leg,pass}}, \quad (59)$$

其中

$$F_{\text{leg,pass}} = k_l(l_0 - l) - c_l \dot{l}. \quad (60)$$

其中 $\hat{F}_{\text{ext}}$ 表示控制器可用的水平外力估计量。正式评估默认不启用外力测量开关, 因此控制器使用 $\hat{F}_{\text{ext}} = 0$; 真实外力仍进入前向动力学。

5.4 不等式约束与预测边界

硬约束包括法向预载、摩擦锥、力矩边界和松弛变量非负:

$$F_n \geq 0.35mg, \quad (61)$$

$$F_t - \mu F_n \leq 0, \quad (62)$$

$$-F_t - \mu F_n \leq 0, \quad (63)$$

$$-\tau_{\text{max}} \leq \tau \leq \tau_{\text{max}}, \quad (64)$$

$$s_{l,-}, s_{l,+}, s_{y,-}, s_{y,+} \geq 0. \quad (65)$$

预测时域为 $T_p = 0.30$ s。代码先以当前速度预瞄位置

$$x_p = x + T_p v_x \quad (66)$$

查询前方地形，并用待优化加速度修正未来高度和腿长：

$$y_p = y + T_p v_y + \frac{1}{2} T_p^2 a_y, \quad (67)$$

$$l_p = y + T_p v_y - h(x_p) - r + \frac{1}{2} T_p^2 a_y - \frac{1}{2} T_p^2 h'(x_p) a_x. \quad (68)$$

边界取

$$l_{\min} = l_{\text{safety}} + 0.02, \quad l_{\max} = L_1 + L_2 - 0.02, \quad (69)$$

$$y_{\min} = y_{\text{ref}} - h_{\text{fail}} + 0.01, \quad y_{\max} = y_{\text{ref}} + h_{\text{fail}} - 0.01. \quad (70)$$

预测约束写成

$$l_p + s_{l,-} \geq l_{\min}, \quad l_p - s_{l,+} \leq l_{\max}, \quad (71)$$

$$y_p + s_{y,-} \geq y_{\min}, \quad y_p - s_{y,+} \leq y_{\max}. \quad (72)$$

其中 l_{safety} 为安全判据中的最小腿长阈值， h_{fail} 为高度偏差失败阈值； $s_{l,-}$, $s_{l,+}$ 分别表示腿长下界和上界松弛量， $s_{y,-}$, $s_{y,+}$ 分别表示高度下界和上界松弛量。

5.5 二次规划目标与求解

目标函数采用加权二次型：

$$\begin{aligned} \min_z \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{des}}\|_{W_a}^2 + \frac{w_\tau}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 + \frac{w_{\Delta\tau}}{2} \left\| \frac{\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}_{\text{last}}}{\boldsymbol{\tau}_{\max}} \right\|_2^2 \\ & + \frac{w_f}{2} \left[\left(\frac{F_t}{\tau_{\text{wheel,max}}/r} \right)^2 + \left(\frac{F_n - mg}{mg} \right)^2 \right] + \frac{w_l}{2} (s_{l,-}^2 + s_{l,+}^2) + \frac{w_y}{2} (s_{y,-}^2 + s_{y,+}^2). \end{aligned} \quad (73)$$

代码中的权重为

$$W_a = \text{diag}(8, 180, 120), \quad (74)$$

$$w_\tau = 0.03, \quad w_{\Delta\tau} = 0.12, \quad w_f = 0.002, \quad w_l = 4 \times 10^5, \quad w_y = 6 \times 10^5. \quad (75)$$

问题被装配为 OSQP 标准形式

$$\min_z \frac{1}{2} \mathbf{z}^\top P \mathbf{z} + \mathbf{q}^\top \mathbf{z} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{l} \leq A \mathbf{z} \leq \mathbf{u}, \quad (76)$$

其中 P 和 $\mathbf{q}$ 分别为 QP 目标函数的 Hessian 矩阵和线性项， A 为等式、不等式和变量边界拼接后的约束矩阵， $\mathbf{l}$, $\mathbf{u}$ 为对应的下界和上界。并由 OSQP 求解 [5]。若候选解为非有限值、求解状态未成功，或等式/不等式残差超过阈值，控制器使用由稳定基线力矩构造的初始可行解。最终输出为 $\mathbf{z}$ 中三路力矩分量的限幅结果。

6 PPO 强化学习控制

6.1 方法特点

PPO 是基于策略梯度的强化学习算法，通过限制新旧策略概率比的变化幅度提高训练稳定性 [6]。在控制问题中，PPO 直接学习从观测 $\mathbf{o}$ 到动作 $\mathbf{u}$ 的非线性映射，适合表示难以手工线性化的反馈律；训练完成后，在线控制只需一次神经网络前向推理。本文通过 Gymnasium 环境接口和 Stable-Baselines3 完成训练与模型加载 [7, 8]。

6.2 环境观测与奖励

策略动作是三维归一化向量

$$\mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T \in [-1, 1]^3. \quad (77)$$

观测向量由状态误差、腿长、局部地形和速度指令构成：

$$\mathbf{o} = [y - y_{\text{ref}}, \theta, v_x - v_{\text{cmd}}, v_y, \omega, l, h(x), h'(x), v_{\text{cmd}}]^T. \quad (78)$$

训练环境重置时，初始状态在 $[0, y_{\text{ref}}, 0, 0, 0, 0]^T$ 附近随机扰动：

$$y \leftarrow y_{\text{ref}} + \mathcal{N}(0, 0.01^2), \quad \theta \leftarrow \mathcal{N}(0, \deg(0.8)^2), \quad (79)$$

$$v_x \leftarrow \mathcal{N}(0, 0.04^2), \quad v_y \leftarrow \mathcal{N}(0, 0.02^2), \quad \omega \leftarrow \mathcal{N}(0, \deg(1.0)^2). \quad (80)$$

其中 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 表示均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯分布； $\deg(\cdot)$ 表示将角度值换算为弧度。

单步奖励由高度、姿态、速度、动作幅值、动态响应和终止状态组成：

$$\begin{aligned} r = & 0.5 + 3.5e^{-130(y-y_{\text{ref}})^2} + 2.5e^{-45\theta^2} + 1.2e^{-0.7(v_x-v_{\text{cmd}})^2} \\ & - 35(y - y_{\text{ref}})^2 - 3\theta^2 - c_u \|\mathbf{u}\|_2^2 - 0.001 \|\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{\theta}\|_2^2 + r_{\text{mode}} + r_{\text{sat}} + r_{\text{fail}}. \end{aligned} \quad (81)$$

其中 c_u 为动作二范数惩罚权重， r_{mode} 为不同动作模式附加的奖励项， r_{sat} 为动作接近饱和时的惩罚项， r_{fail} 为触发安全终止时的惩罚项。残差类动作 $c_u = 0.03$ ，直接力矩动作 $c_u = 0.008$ 。直接力矩模式额外加入

$$r_{\text{mode}} = -0.004 \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\tau_i}{\tau_{i,\text{max}}} \right)^2, \quad (82)$$

其余模式 $r_{\text{mode}} = 0$ 。若任一动作满足 $|u_i| > 0.98$ ，则 $r_{\text{sat}} = -0.5$ ，否则为零；若触发安全终止，则 $r_{\text{fail}} = -50$ ，否则为零。

6.3 PD 残差 PPO

PD 残差模式先由稳定基线控制器计算基础力矩，再叠加 PPO 输出的有限幅值残差。基础控制器的期望加速度为

$$a_{x,\text{cmd}} = 3(v_{\text{cmd}} - v_x) - \frac{\hat{F}_{\text{ext}}}{m}, \quad (83)$$

$$a_{y,\text{cmd}} = 70(y_{\text{ref}} - y) - 16v_y, \quad (84)$$

$$\alpha_{\text{cmd}} = -85\theta - 18\omega. \quad (85)$$

轮毂力矩为

$$\tau_{\text{wheel}} = r(c_x v_{\text{cmd}} + m a_{x,\text{cmd}}), \quad (86)$$

腿部支撑力为

$$F_{\text{leg}} = \max\{m(g + a_{y,\text{cmd}}), 0\}. \quad (87)$$

俯仰任务所需关节力矩满足

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee}} \\ \tau_{\text{hip}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dF_{\text{leg}} \\ I\alpha_{\text{cmd}} + k_{\theta}\theta + c_{\theta}\omega - \gamma \max(y, 0.1) \frac{\tau_{\text{wheel}}}{r} \end{bmatrix}. \quad (88)$$

PPO 输出按残差尺度 $\mathbf{s}_{\text{res}} = [5, 25, 25]^T$ 叠加：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{base}} + \mathbf{u} \odot \mathbf{s}_{\text{res}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (89)$$

6.4 前馈残差 PPO

前馈残差模式使用地形模型计算名义前馈力矩，再由 PPO 输出残差。代码首先计算

$$l_{\text{nom}} = y_{\text{ref}} - h(x) - r, \quad (90)$$

$$\dot{l}_{\text{nom}} = -h'(x)v_{\text{cmd}}, \quad (91)$$

$$F_t^* = c_x v_{\text{cmd}} + mgh'(x) - \hat{F}_{\text{ext}}, \quad (92)$$

$$F_n^* = mg. \quad (93)$$

被动支撑力为

$$F_{\text{pass}}^* = k_l(l_0 - l_{\text{nom}}) - c_l \dot{l}_{\text{nom}}, \quad (94)$$

主动支撑力为

$$F_{\text{act}}^* = F_n^* - F_{\text{pass}}^*. \quad (95)$$

名义轮毂力矩和髋力矩由

$$\tau_{\text{wheel}}^* = rF_t^*, \quad (96)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.15 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_{\text{knee}}^* \\ \tau_{\text{hip}}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dF_{\text{act}}^* \\ -\gamma \max(y_{\text{ref}} - h(x), 0.1) F_t^* \end{bmatrix} \quad (97)$$

得到。最终动作映射与残差模式相同：

$$\boldsymbol{\tau} = \text{clip}(\boldsymbol{\tau}_{\text{ff}} + \mathbf{u} \odot \mathbf{s}_{\text{res}}, -\boldsymbol{\tau}_{\text{max}}, \boldsymbol{\tau}_{\text{max}}). \quad (98)$$

6.5 直接力矩 PPO

直接力矩 PPO 不叠加基础控制器，直接把三维动作映射为三路力矩：

$$\tau_{\text{wheel}} = u_1 \tau_{\text{wheel,max}} = 30u_1, \quad (99)$$

$$\tau_{\text{knee}} = \frac{u_2 + 1}{2} \tau_{\text{knee,max}} = 80(u_2 + 1), \quad (100)$$

$$\tau_{\text{hip}} = u_3 \tau_{\text{hip,max}} = 120u_3. \quad (101)$$

膝关节通道映射到 $[0, 160]$ N m，轮毂和髋关节通道映射到对称区间。三路力矩随后仍经过统一限幅函数。

6.6 训练配置

训练脚本使用 Stable-Baselines3 的 PPO。新建模型时，残差类策略采用学习率 2×10^{-4} 、熵系数 0.003；直接力矩策略采用学习率 3×10^{-4} 、熵系数 0.008。公共超参数为

$$n_{\text{steps}} = 1024, \quad \text{batch size} = 256, \quad \gamma = 0.99, \quad \lambda_{\text{GAE}} = 0.95, \quad \epsilon_{\text{clip}} = 0.2. \quad (102)$$

其中 λ_{GAE} 为广义优势估计参数， ϵ_{clip} 为 PPO 概率比裁剪范围。固定场景评估时，控制器通过 `model.predict(obs, deterministic=True)` 调用训练好的策略。

7 固定场景与数据来源

7.1 八个固定场景

为覆盖题目中的速度范围、地形起伏和水平外力扰动，本文设计了八个固定测试场景，如下表：场景 A 至 D 分别考察瞬态外力、持续外力、规则地形、平滑随机地形和大幅不规则地形等单一因素；场景 E 用于复合压力测试；场景 F 和 G 分别检验 5 m/s 高速跟踪以及最高速度、最大外力、不平地形同时出现时的边界工况。

表中速度为稳态目标值；当前代码通过 `smooth_speed` 在约 1 s 内从零平滑上升到目标速度，因此速度 RMSE 包含启动过程。

7.2 数据批次与图表说明

报告采用目录 `outputs/compare_five_full_wbc` 中的统一批次结果：五种实现、八个场景，共 40 条轨迹。当前工作区保留了该批次的 `metrics.csv` 与 `figures/` 图像文件；若需要逐采样点日志或 WBC/QP 诊断原始数组，应重新运行评估脚本生成 `logs/` 目录。提交时还应保留运行命令、随机种子、模型哈希和软件版本。

表 2: 固定测试场景

场景	指令速度	水平外力	地形
A: 瞬态强冲击	2 m/s	$t = 5\text{ s}$ 时施加 100 N, 持续 0.1 s	平地
B: 持续恒定推力	3 m/s	持续 80 N	平地
C1: 规则正弦地形	2 m/s	无	振幅 0.05 m、波长 1.0 m
C2: 平滑随机地形	2 m/s	无	振幅参数 0.04 m、固定随机种子 7
D: 大幅不规则地形	2 m/s	无	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.085 m
E: 超规格组合压力	3 m/s	持续 60 N, $t = 4\text{ s}$ 叠加 100 N 脉冲, 峰值 160 N	三频正弦叠加, 最大绝对高度约 0.090 m
F: 高速平地	5 m/s	无	平地
G: 边界组合	5 m/s	持续 100 N	振幅 0.05 m、波长 1.0 m

8 总体结果与有效性分析

8.1 八场景汇总

表 3: 五种实现的八场景平均结果

控制器	未终止	高度 RMSE/m	姿态 RMSE/°	速度 RMSE/(m/s)	饱和比例
LQR	8/8	0.0273	0.390	0.552	0.001
WBC/QP	8/8	0.00038	0.0095	0.258	0.019
PD 残差 PPO	8/8	0.0098	2.497	0.370	0.016
前馈残差 PPO	8/8	0.0187	4.343	2.888	0.041
直接 PPO	8/8	0.0070	1.589	0.082	0.017

注: 数值为八条确定性轨迹的算术平均。

表 3 汇总了八个固定场景的平均指标。五种实现均未触发安全终止阈值, 但任务指标差异较大。WBC/QP 的平均高度 RMSE 为 0.000 38 m, 平均姿态 RMSE 为 0.0095°, 主要反映其在目标函数中对平台高度和躯干姿态赋予了较高权重, 并且使用了当前地形信息。直接 PPO 的平均速度 RMSE 为 0.082 m/s, 为五种实现中最低; 其平均姿态 RMSE 为 1.589°, 高于 LQR 与 WBC/QP。前馈残差 PPO 的平均速度 RMSE 达到 2.888 m/s, 表明仅依靠当前前馈残差策略难以在全部场景中维持速度跟踪。

9 分场景结果分析

本节表格列出四种主要控制器，五控制器叠加图中的红色曲线为前馈残差消融方案。叠加图的四个子图自上而下分别为高度误差、躯干俯仰角、水平速度和力矩范数；这些曲线用于观察误差出现的时间位置、扰动后的恢复过程以及控制量变化。表格给出全时域统计量，用于和曲线中的局部现象对应。

9.1 场景 A：瞬态强冲击

表 4: 场景 A 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.01313	0.04522	0.1834°	0.5509°	0.2772	0
WBC/QP	未终止	1.12×10^{-7}	1.30×10^{-7}	$3.20 \times 10^{-6}^\circ$	$4.54 \times 10^{-6}^\circ$	0.1367	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00627	0.00701	2.1646°	2.3031°	0.2078	0
直接 PPO	未终止	0.00119	0.00203	0.4531°	1.7152°	0.0332	0

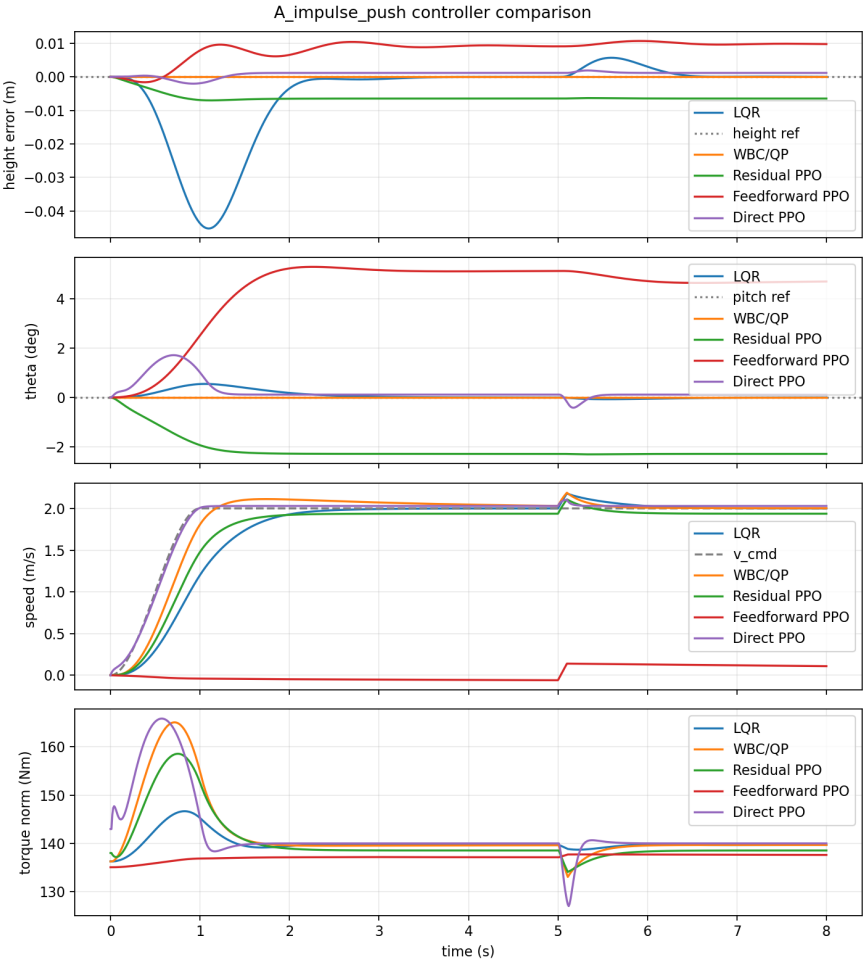


图 2: 场景 A 的五控制器叠加曲线。冲击发生在 $t = 5s$ ；启动阶段对高度和速度误差的贡献大于短脉冲本身。

图 2 用同一坐标系比较五种控制器在瞬态水平冲击下的响应。图中 $t = 5s$ 处的外力脉冲主要对应速度和力矩范数的短时变化；高度误差曲线中较大的下沉出现在启动加速

阶段，而不是脉冲施加时刻。图 3 进一步单独列出 LQR 与直接 PPO，便于查看两者在高度、速度和姿态通道上的差异。

结合表 4，四种主要控制器均未终止且未出现力矩饱和。WBC/QP 的高度 RMSE 为 1.12×10^{-7} m，姿态 RMSE 为 3.20×10^{-6} 度，平地条件下平台通道基本由模型配平。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0332 m/s，低于 LQR 的 0.2772 m/s 和 PD 残差 PPO 的 0.2078 m/s；对应地，其最大姿态角为 1.7152° ，高于 LQR 的 0.5509° 。PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.006 27 m，姿态 RMSE 为 2.1646° ，在该场景中主要表现为启动阶段的姿态偏差。

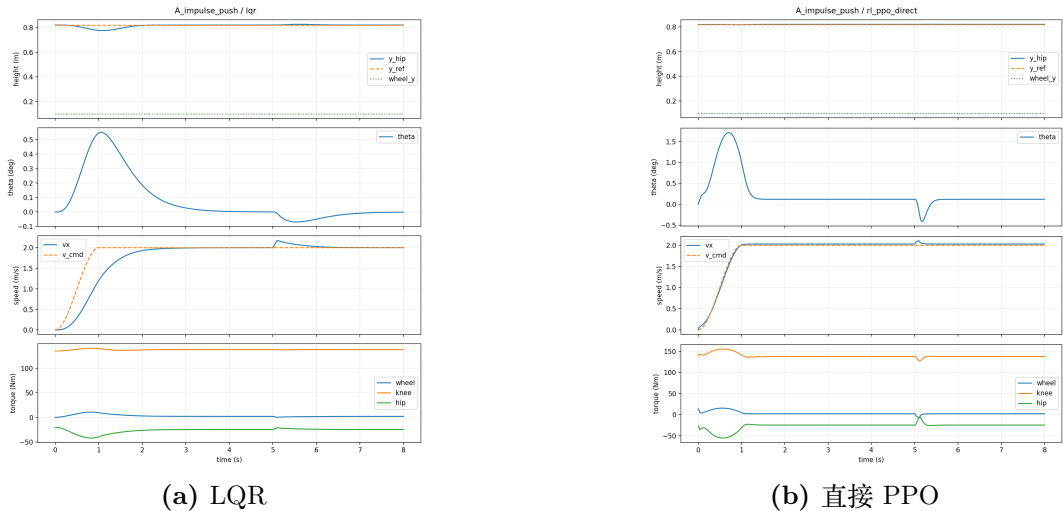


图 3: 场景 A 的单控制器曲线。

9.2 场景 B: 持续恒定推力

表 5: 场景 B 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	e _{h,max} /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.03297	0.03696	0.6128°	0.7267°	0.7162	0
WBC/QP	未终止	1.02×10^{-7}	1.28×10^{-7}	2.51×10^{-6} °	4.45×10^{-6} °	0.1947	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00649	0.00759	2.6128°	2.7524°	0.3780	0
直接 PPO	未终止	0.00591	0.00646	1.3826°	1.6187°	0.0374	0

图 4 展示了持续 80 N 水平推力作用下的全时域响应。速度子图中，LQR 与前馈残差 PPO 均出现持续速度偏差；WBC/QP 与直接 PPO 的速度曲线更接近指令速度。图 5 把 LQR 和 WBC/QP 单独列出，用于对比持续外力下的偏置响应与平台通道保持情况。

表 5 中，LQR 的速度 RMSE 为 0.7162 m/s，对应图中长期低于指令速度的曲线。WBC/QP 的速度 RMSE 降至 0.1947 m/s，同时高度和姿态误差仍接近数值精度；这与其速度积分项和平台任务权重有关。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0374 m/s，是该场景中最低值，但姿态 RMSE 为 1.3826° 。PD 残差 PPO 的速度 RMSE 为 0.3780 m/s，姿态 RMSE 为 2.6128° 。该场景主要区分了控制器对持续水平扰动的速度补偿能力。

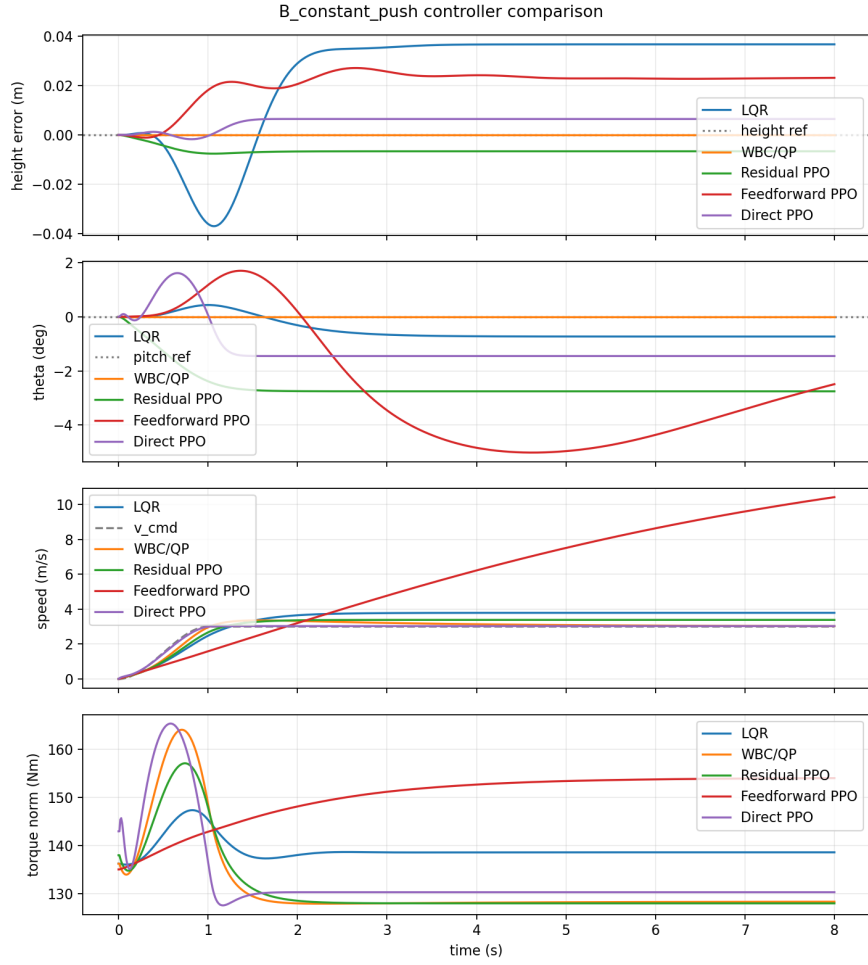
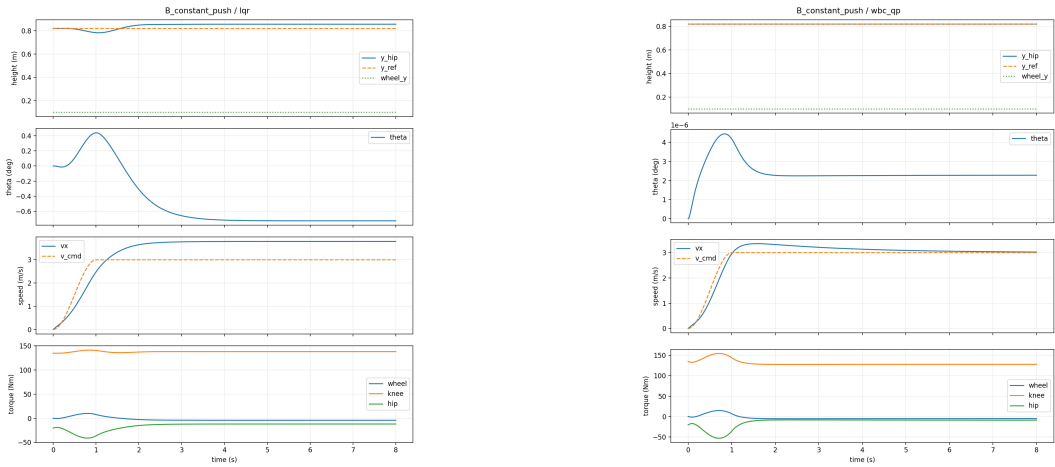


图 4: 场景 B 的五控制器叠加曲线。前馈残差方案虽未触发姿态和高度阈值，但速度持续偏离指令。



(a) LQR: 存在持续偏差

(b) WBC/QP: 平台通道接近名义值

图 5: 场景 B 的代表性单控制器曲线。

9.3 场景 C1: 规则正弦地形

图 6 对应规则正弦地形，四个子图中的高度误差、速度和力矩范数均呈现明显周期成分。这些周期成分来自轮心沿正弦地形运动时的腿长变化和接触力变化。图 7 单独比

表 6: 场景 C1 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	$e_{h,max}$ /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.03514	0.11996	0.3373°	0.9355°	0.5637	0
WBC/QP	未终止	0.00020	0.00067	0.0056°	0.0125°	0.1630	0.0291
PD 残差 PPO	未终止	0.01607	0.06504	2.2118°	2.6033°	0.4567	0.0337
直接 PPO	未终止	0.00308	0.01522	1.2612°	3.3980°	0.0321	0.0183

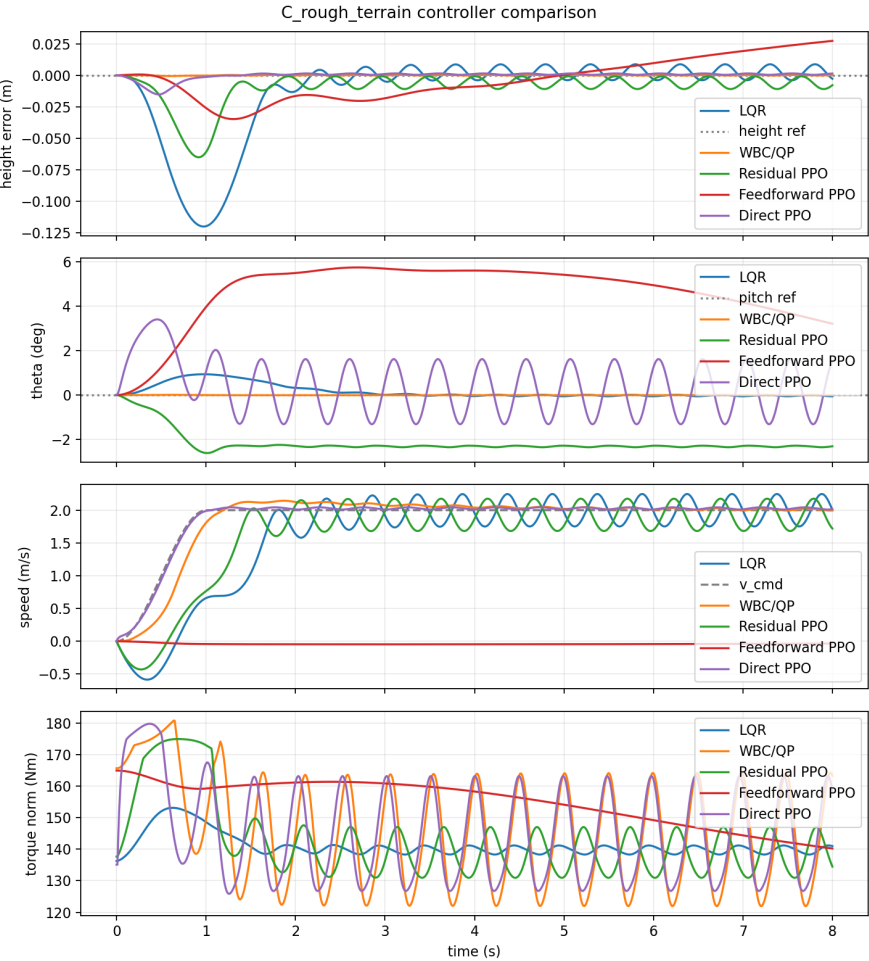


图 6: 场景 C1 的五控制器叠加曲线。周期地形导致 LQR、两种残差方案和直接 PPO 出现不同幅值的周期响应。

较 WBC/QP 与直接 PPO，用于观察地形预瞄控制和学习控制在同一地形上的响应差别。

表 6 显示，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.000 20 m，最大高度误差为 0.000 67 m，姿态 RMSE 为 0.0056°；其力矩饱和比例为 2.91%，图中也能看到力矩范数随地形周期波动。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0321 m/s，低于其他三种主要控制器；其姿态 RMSE 为 1.2612°，最大姿态角为 3.3980°。LQR 不显式使用地形信息，高度 RMSE 为 0.035 14 m，最大高度误差达到 0.119 96 m，这与图中周期性高度误差相对应。PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.016 07 m，介于 LQR 和直接 PPO 之间。

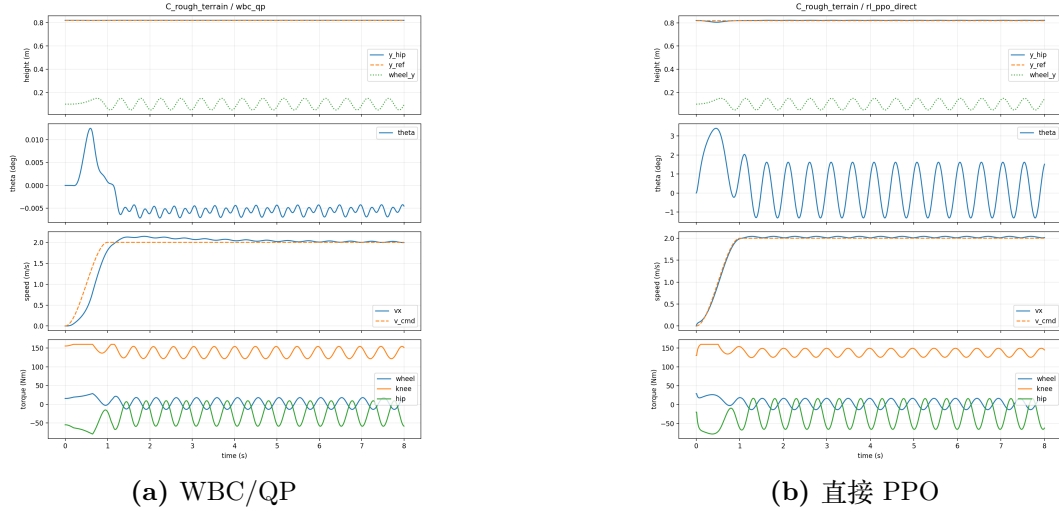


图 7: 场景 C1 的代表性单控制器曲线。

9.4 场景 C2: 平滑随机地形

表 7: 场景 C2 主要控制器结果

控制器	状态	$RMSE_h/m$	$e_{h,max}/m$	$RMSE_\theta$	θ_{max}	$RMSE_v/m/s$	饱和比
LQR	未终止	0.01669	0.04316	0.1770°	0.5280°	0.2650	0
WBC/QP	未终止	2.48×10^{-5}	6.09×10^{-5}	0.0001°	0.0004°	0.1345	0
PD 残差 PPO	未终止	0.00772	0.01265	2.1624°	2.3101°	0.2038	0
直接 PPO	未终止	0.00113	0.00215	0.4492°	1.6075°	0.0301	0

图 8 给出平滑随机地形下的五控制器响应。与 C1 的规则周期地形不同，该图中的高度误差和力矩范数没有固定周期，曲线变化主要由固定随机地形的局部坡度决定。图中红色前馈残差曲线在速度通道仍有明显偏差，四种主要控制器的速度曲线则较快进入接近指令速度的区间。

表 7 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 2.48×10^{-5} m，最大高度误差为 6.09×10^{-5} m，姿态 RMSE 为 0.0001° ，平台通道误差低于其他方法。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0301 m/s，同时高度 RMSE 为 0.00113 m，姿态 RMSE 为 0.4492° 。LQR 的高度 RMSE 为 0.01669 m，速度 RMSE 为 0.2650 m/s；PD 残差 PPO 的高度 RMSE 为 0.00772 m，速度 RMSE 为 0.2038 m/s。与 C1 相比，本固定随机地形的坡度变化更缓，因此各控制器的高度误差和速度误差整体较小。

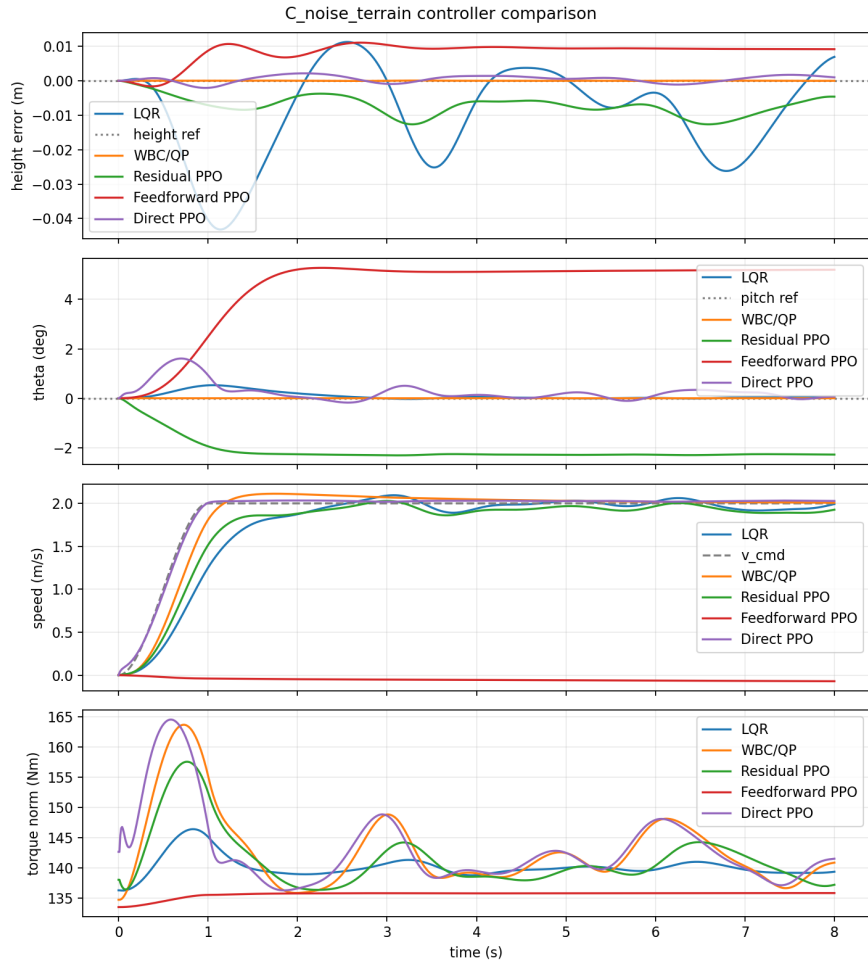


图 8: 场景 C2 的五控制器叠加曲线。该固定随机地形经平滑后局部变化较缓。

9.5 场景 D: 大幅不规则地形

表 8: 场景 D 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	$e_{h,max}$ /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.01225	0.03674	0.1302°	0.4014°	0.2672	0
WBC/QP	未终止	0.00014	0.00037	0.0053°	0.0114°	0.1349	0.0166
PD 残差 PPO	未终止	0.00697	0.01437	2.1900°	2.3764°	0.2421	0
直接 PPO	未终止	0.00137	0.00432	0.9500°	2.3026°	0.0320	0.0046

图 9 对应三频叠加的大幅不规则地形。高度误差和力矩范数不再呈单一周期，在局部起伏较大的位置出现更密集的力矩变化。图 10 单独列出 WBC/QP 与直接 PPO，用于比较两者在高度跟踪、速度跟踪和姿态角变化上的分配。

表 8 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.00014m，姿态 RMSE 为 0.0053°，速度 RMSE 为 0.1349m/s，饱和比例为 1.66%；该场景中 WBC/QP 的最大摩擦利用率为 0.7385，接触约束已经参与控制分配。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0320m/s，为表中最低值；其高度 RMSE 为 0.00137m，姿态 RMSE 为 0.9500°。LQR 的高度 RMSE 为 0.01225m，PD 残差 PPO 为 0.00697m。从图和表同时看，WBC/QP 主要压低平台误差，直接 PPO 主要压低速度误差。

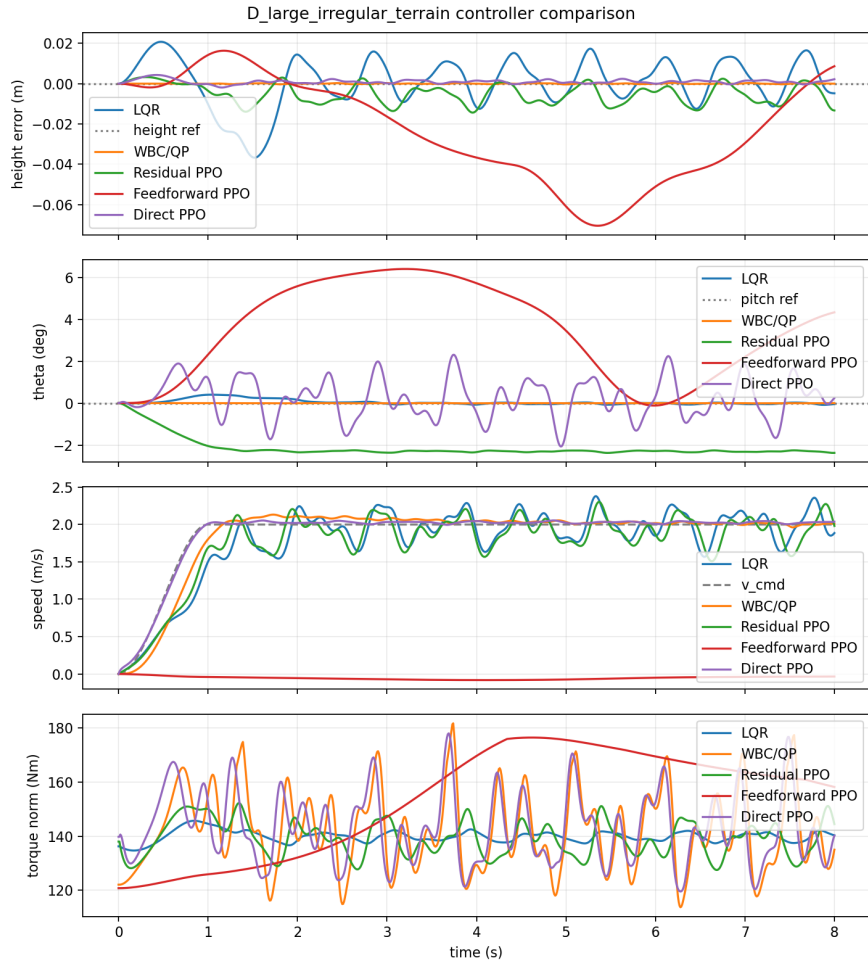


图 9: 场景 D 的五控制器叠加曲线。多频地形使力矩范数呈非周期变化。

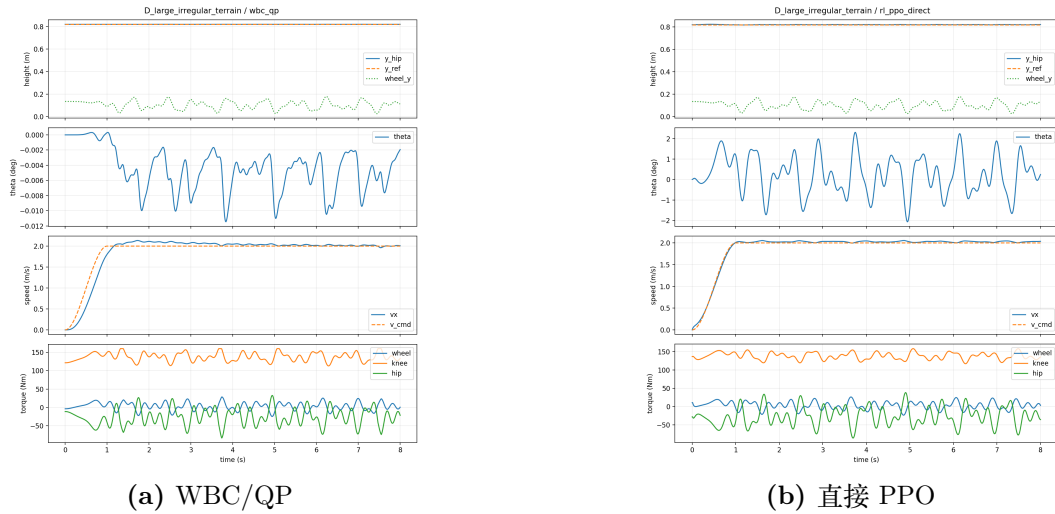


图 10: 场景 D 的代表性单控制器曲线。

9.6 场景 E: 超规格组合压力

图 11 给出组合压力场景下的五控制器叠加响应。该场景同时包含不规则地形、持续外力和 100 N 脉冲，外力峰值达到 160 N。图中的红色前馈残差曲线在速度通道持续偏离，其高度和姿态仍未超过终止阈值；这说明“未终止”和“速度跟踪良好”在该场景中需要分开

表 9: 场景 E 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	$e_{h,max}$ /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.02780	0.04651	0.4906°	0.6991°	0.5833	0
WBC/QP	未终止	0.00019	0.00054	0.0117°	0.0207°	0.1996	0.0162
PD 残差 PPO	未终止	0.00683	0.01267	2.6151°	2.7948°	0.3187	0.0017
直接 PPO	未终止	0.00518	0.00814	1.3464°	2.8508°	0.0352	0.0083

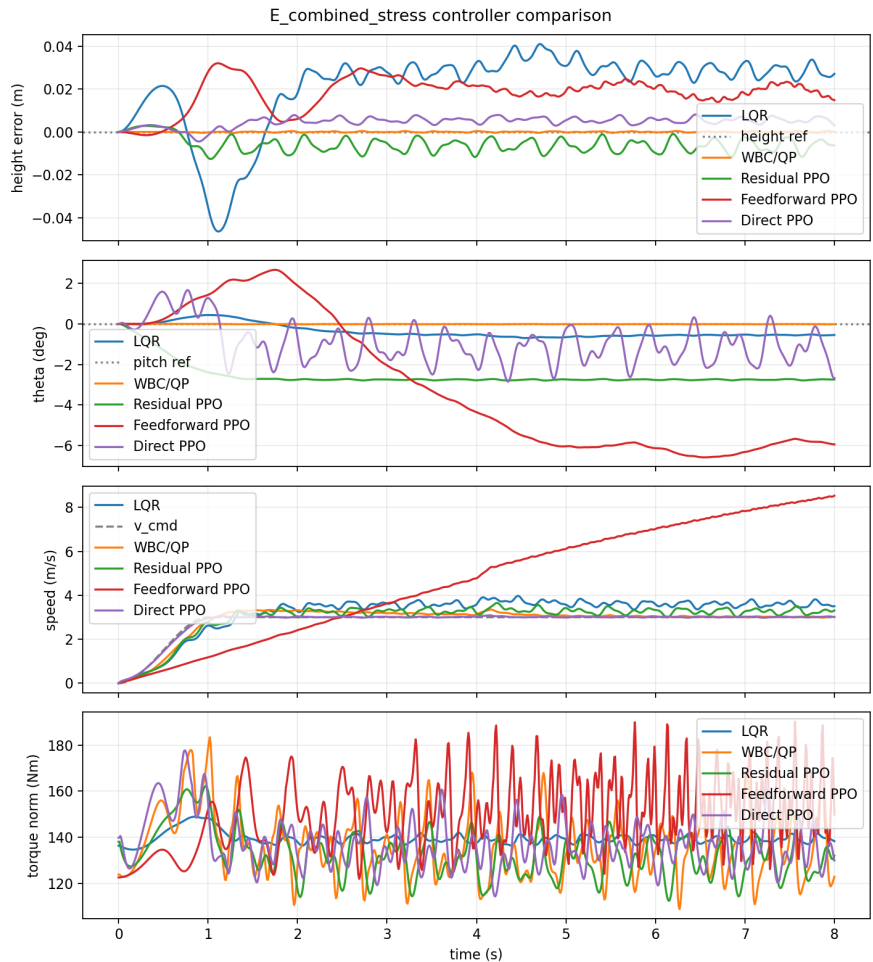


图 11: 场景 E 的五控制器叠加曲线。该场景峰值外力为 160 N，超出题目上限。

判断。图 12 单独给出 WBC/QP 与直接 PPO，便于观察两种代表性控制器在平台通道和速度通道上的差异。

表 9 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.00019 m，姿态 RMSE 为 0.0117°，速度 RMSE 为 0.1996 m/s，饱和比例为 1.62%。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.0352 m/s，但其姿态 RMSE 为 1.3464°，最大姿态角为 2.8508°。LQR 的速度 RMSE 为 0.5833 m/s，PD 残差 PPO 为 0.3187 m/s。该场景超出题目外力上限，因此它在本文中用于观察组合扰动下的响应形态，而不作为题目范围内的性能边界。

图 13 为场景 E 的 WBC/QP 诊断图，分别给出接触力与摩擦边界、实际腿长与预测腿长、约束残差/松弛量、摩擦利用率和求解状态。对应的诊断数据中，最大摩擦利用率为 0.7507，QP 与 OSQP 状态均为 100% 成功，最大等式残差约 1.14×10^{-13} ，不等式违

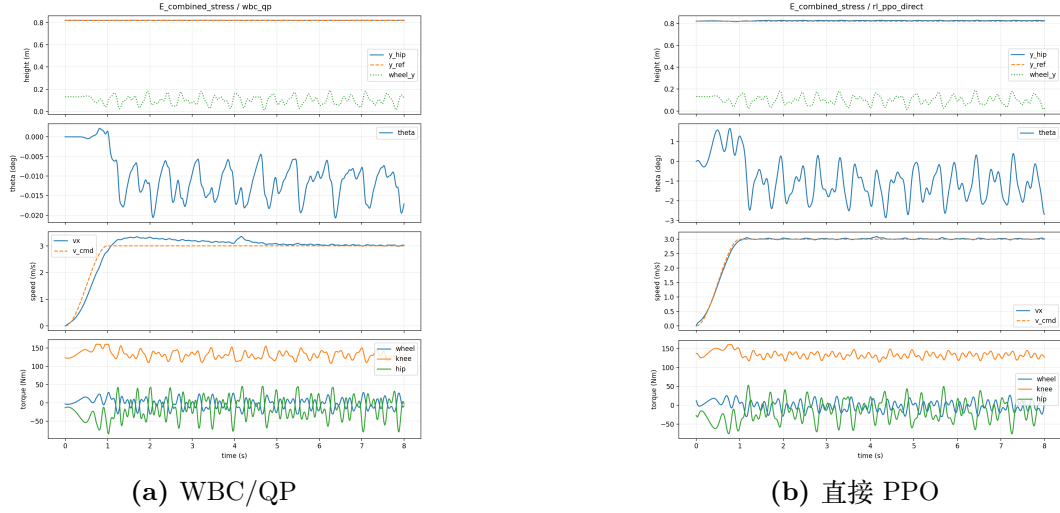


图 12: 场景 E 的代表性单控制器曲线。

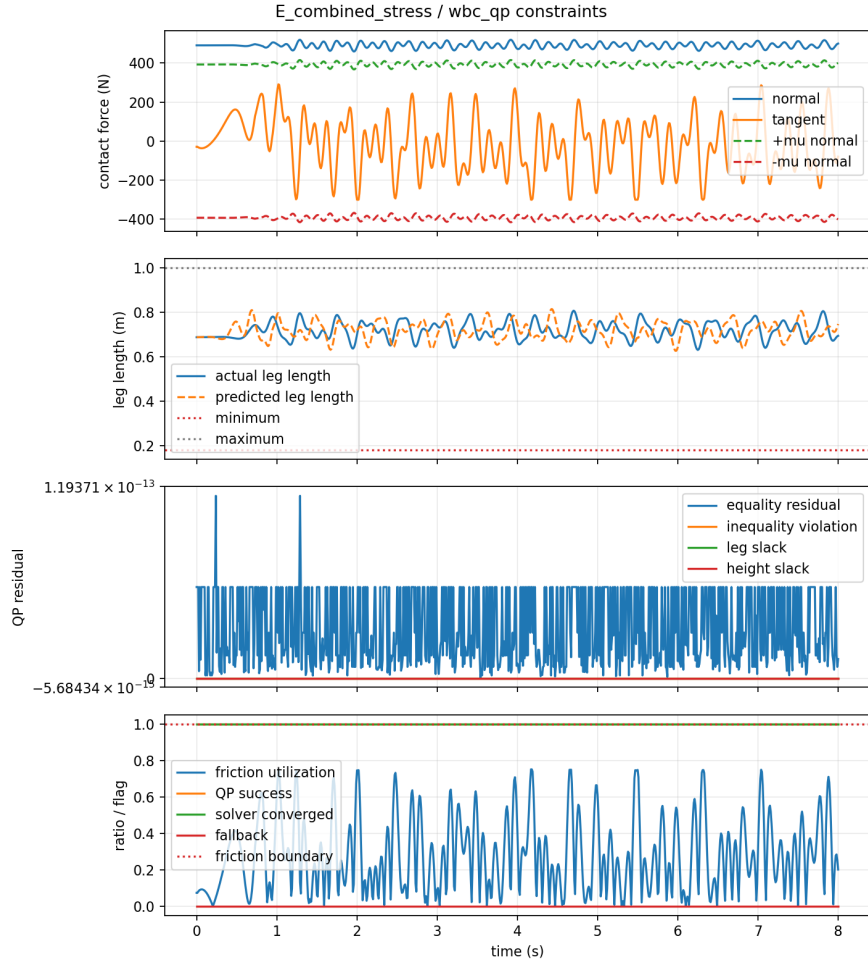


图 13: 场景 E 的 WBC/QP 诊断图: 接触力与摩擦边界、实际与预测腿长、残差与松弛量、摩擦利用率和求解状态。

反量为零。平均 OSQP 求解耗时约 0.078 ms, 最大约 1.31 ms。这些数值对应当前电脑、当前轨迹和当前降阶模型下的求解记录。

9.7 场景 F: 5 m/s 高速平地

表 10: 场景 F 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	$e_{h,max}$ /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.03179	0.11163	0.3699°	1.1325°	0.6686	0
WBC/QP	未终止	0.00206	0.00723	0.0394°	0.1394°	0.7114	0.0633
PD 残差 PPO	未终止	0.01743	0.06957	3.0037°	4.0707°	0.5200	0.0466
直接 PPO	未终止	0.02296	0.08438	2.8114°	3.6182°	0.2942	0.0637

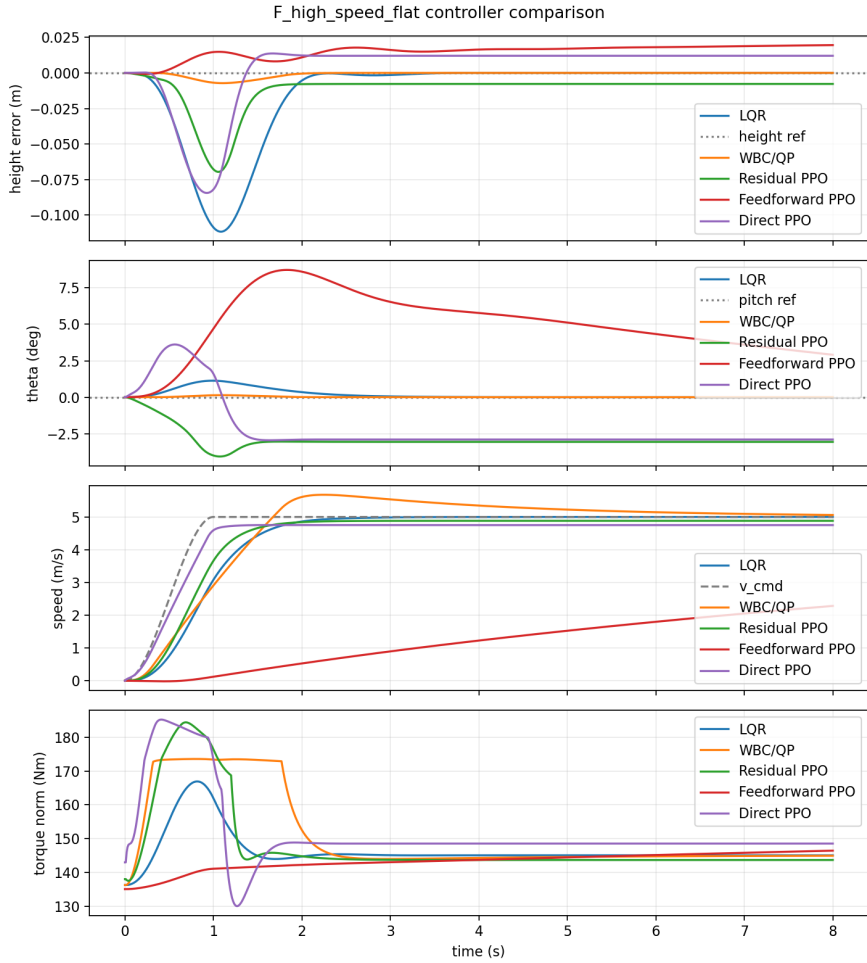


图 14: 场景 F 的五控制器叠加曲线。速度 RMSE 包含从初始速度到 5 m/s 的完整启动过程。

图 14 给出 5 m/s 高速平地场景的响应。速度子图包含从静止到目标速度的启动段，因此全时域速度 RMSE 同时记录加速过程和接近稳态后的偏差。高度误差和力矩范数的峰值主要集中在启动初期，该阶段也是不同控制器差异最明显的位置。

表 10 中，直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.2942 m/s，低于 WBC/QP 的 0.7114 m/s、LQR 的 0.6686 m/s 和 PD 残差 PPO 的 0.5200 m/s。WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.00206 m，姿态 RMSE 为 0.0394°，在平台通道上保持较小误差；其饱和比例为 6.33%。直接 PPO 的高度 RMSE 为 0.02296 m，姿态 RMSE 为 2.8114°，饱和比例为 6.37%。LQR 的最大高度误差达到 0.11163 m，对应图中启动阶段的明显下沉。高速场景中，速度响应和平台姿态之间的分配差异比中低速场景更突出。

9.8 场景 G：题目边界组合

表 11: 场景 G 主要控制器结果

控制器	状态	RMSE _h /m	e _{h,max} /m	RMSE _θ	θ _{max}	RMSE _v /m/s	饱和比
LQR	未终止	0.04882	0.10259	0.8212°	0.9484°	1.0754	0.0079
WBC/QP	未终止	0.00043	0.00189	0.0141°	0.0332°	0.3882	0.0270
PD 残差 PPO	未终止	0.01070	0.04017	3.0175°	3.4555°	0.6364	0.0433
直接 PPO	未终止	0.01536	0.02168	4.0563°	4.7711°	0.1587	0.0408

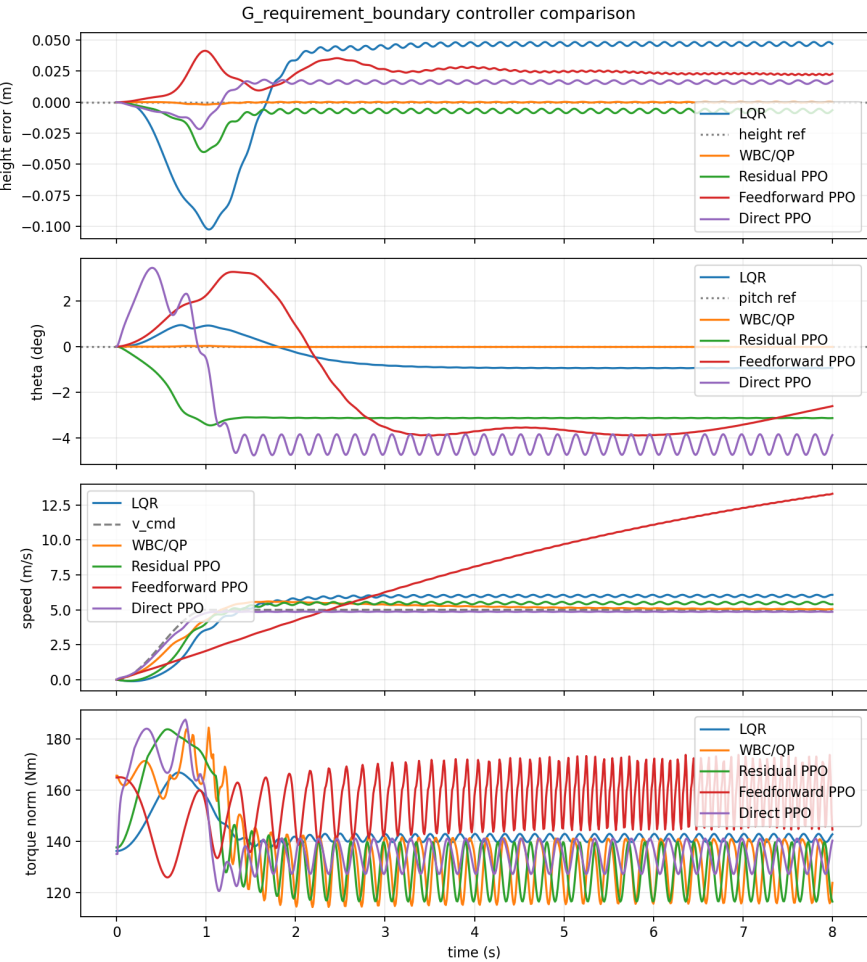
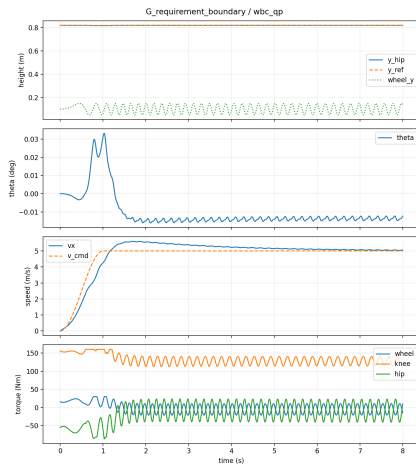


图 15: 场景 G 的五控制器叠加曲线。该场景同时达到题目规定的速度和外力上限。

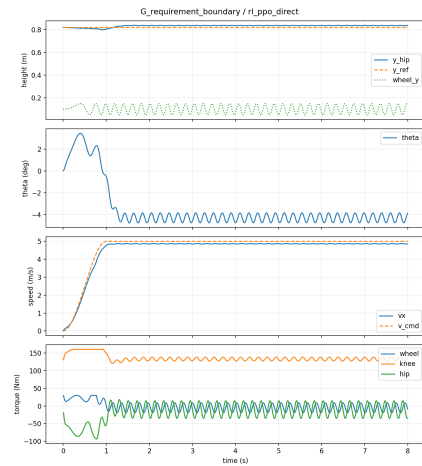
图 15 对应题目边界组合场景，速度为 5 m/s，水平外力为 100 N，地形为规则正弦起伏。该图同时显示高速启动、持续推力和地形周期扰动对四个通道的影响。图 16 单独列出 WBC/QP 与直接 PPO：前者的高度和姿态曲线接近零线，后者的速度曲线更接近指令速度，但俯仰角波动更大。

表 11 中，WBC/QP 的高度 RMSE 为 0.000 43 m，姿态 RMSE 为 0.0141°，速度 RMSE 为 0.3882 m/s，饱和比例为 2.70%。直接 PPO 的速度 RMSE 为 0.1587 m/s，在表中最低；其姿态 RMSE 为 4.0563°，最大姿态角为 4.7711°。LQR 的速度 RMSE 为 1.0754 m/s，高度 RMSE 为 0.048 82 m；PD 残差 PPO 的速度 RMSE 为 0.6364 m/s，姿态 RMSE 为 3.0175°。在最高速度、最大外力和不平地形同时出现时，表格和曲线都显示出两类结果：

WBC/QP 保持平台高度和姿态，直接 PPO 保持较低速度误差。



(a) WBC/QP: 平台稳定优先



(b) 直接 PPO: 速度优先、姿态波动较大

图 16: 场景 G 的代表性单控制器曲线。

10 控制器比较与实现改进

10.1 LQR

LQR 适合作为可解释、低计算量的基线。当前实现的主要不足不是算法本身，而是设计点和增广状态不足：无外力估计、无积分、无地形调度，且线性化含不可微裁剪。可依次改进为：去掉绝对位置模态；加入速度积分构成 LQI；使用扰动观测器；按速度和坡度进行增益调度；最后再比较带输入约束的 MPC。

10.2 降阶 WBC/QP

WBC/QP 能直接表达任务权重、摩擦和执行器约束，适合作为当前平台稳定任务的主控制器候选。进一步改进应优先验证：

- 对质量、惯量、摩擦、地形高度和坡度误差做参数扫描；
- 把 $F_n \geq 0.35mg$ 的经验下界改为可解释的接触安全裕度，并做灵敏度分析；
- 将单步预瞄扩展为多步 MPC，避免高曲率地形下的局部近似误差；
- 复用 OSQP 工作区并统计完整控制周期，而非只统计求解器调用；
- 在高保真多刚体模型中验证主动支撑力映射和俯仰耦合系数。

10.3 残差 PPO 与直接 PPO

PD 残差 PPO 训练容易，但性能上限受基础反馈与残差幅值限制；前馈残差消融说明，去掉基础反馈后，当前训练预算不足以让策略可靠承担全部稳定任务。直接 PPO 的速度误差最低，但姿态误差和可解释安全约束较弱。部署前需要多随机种子训练、域随机化、观测噪声与时延训练、动作变化率限制，并在策略输出后增加 QP 安全过滤器或备用控制器。

10.4 推荐方案

对题目中“速度跟踪、躯干竖直、地形扰动和水平外力”同时存在的任务，本文推荐以降阶 WBC/QP 为主控制器，理由是其任务优先级与约束可显式解释，并在边界场景 G 中给出最小高度与姿态误差。直接 PPO 可作为速度性能上限和学习补偿模块；在当前证据下，直接 PPO 尚未作为安全关键主控制器使用。LQR 保留为基线和故障回退方案。

11 复现方式与代码核验清单

11.1 依赖安装

项目依赖由 requirements.txt 管理。在项目根目录执行：

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

11.2 建议的统一评估命令

```
python -B scripts/run_compare.py \  
--controllers lqr wbc_qp rl_ppo rl_ppo_feedforward rl_ppo_direct \  
--residual-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random \  
--feedforward-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_feedforward_residual_random \  
--direct-model-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct \  
--out-dir outputs/compare_five_full_wbc
```

11.3 训练与回归测试入口

PPO 训练入口见下方命令；当前报告使用的检查点集中放在 outputs/models/。典型训练命令如下：

```
python -B scripts/train_rl.py --action-mode residual \  
--scenario-set random_full --timesteps 300000 --n-envs 4 \  
--save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_residual_random  
  
python -B scripts/train_rl.py --action-mode feedforward_residual \  
--scenario-set random_full --timesteps 300000 --n-envs 4 \  
--save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_feedforward_residual_random  
  
python -B scripts/train_rl.py --action-mode direct \  
--scenario-set random_full --timesteps 1500000 --n-envs 8 \  
--load-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct_cont \  
--save-path outputs/models/ppo_wheel_leg_direct  
  
python -B -m unittest discover -s tests -v
```

11.4 主要源码映射

表 12: 报告内容与源码文件对应关系

文件	作用
src/config/params.py	机器人参数、仿真参数和安全阈值
src/config/scenarios.py	八个固定测试场景、速度平滑和外力函数
src/config/random_scenarios.py	PPO 随机训练场景采样器
src/model/terrain.py	平地、正弦、多频和噪声地形
src/model/kinematics.py	轮心高度、腿长、逆运动学和 RL 观测量
src/model/dynamics.py	前向动力学、RK4 积分、失败检测和 WBC 仿射模型
src/controllers/base.py	控制器接口、平衡力矩、残差动作和直接动作映射
src/controllers/lqr.py	数值线性化、CARE 求解和 LQR 控制律
src/controllers/wbc_qp.py	降阶 WBC/QP 的目标、约束、OSQP 求解与诊断量
src/controllers/rl_policy.py	PPO 模型加载、残差/前馈/直接策略适配器
src/rl/env.py	Gymnasium 环境、奖励函数和训练终止逻辑
src/simulation/runner.py	统一仿真循环、盲扰动开关和日志采样
src/evaluation/metrics.py	指标计算和 CSV 输出
src/evaluation/plots.py	单控制器图、叠加对比图和 WBC 诊断图
tests/test_core_logic.py	动力学、场景、日志和题目边界的回归测试

12 结论

本文在统一二维降阶平台上比较了 LQR、降阶 WBC/QP 和三种 PPO 结构。结果支持以下结论：

- 1. 五种实现均未触发当前安全终止阈值，但前馈残差 PPO 的严重速度偏差说明安全成功率不能替代任务性能指标。
- 2. WBC/QP 在高度和姿态指标上最优，尤其适合平台稳定优先的任务；其极小误差受到共享精确模型和地形预瞄条件的显著影响。
- 3. 直接 PPO 的速度 RMSE 最低，但在高速组合场景中姿态波动明显，尚需安全过滤和更系统的泛化验证。
- 4. LQR 作为基线稳定可靠，但缺少积分、扰动估计和地形适应时，持续外力与高速组合工况下速度误差较大。
- 5. 当前实验是确定性课程仿真比较，不是实机稳定性证明。下一步应加入多随机种子、参数失配、传感器噪声、时延、接触切换和高保真多刚体模型。

从题目目标出发，推荐采用 WBC/QP 作为主要控制器，并把 LQR 用作简洁基线，把 PPO 用作速度补偿或策略对照。该结论只对当前模型、权重、限幅和八个测试场景成立。

参考文献

- [1] M. Bjelonic, R. Grandia, P. Fankhauser, O. Harley, C. D. Bellicoso, and M. Hutter. Keep Rollin’—Whole-Body Motion Control and Planning for Wheeled Quadrupedal Robots. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 4(2):2116–2123, 2019.
- [2] R. E. Kalman. Contributions to the theory of optimal control. *Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana*, 5:102–119, 1960.
- [3] B. D. O. Anderson and J. B. Moore. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, 1990.
- [4] O. Khatib. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation. *IEEE Journal on Robotics and Automation*, RA-3(1):43–53, 1987.
- [5] B. Stellato, G. Banjac, P. Goulart, A. Bemporad, and S. Boyd. OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs. *Mathematical Programming Computation*, 12:637–672, 2020. <https://web.stanford.edu/~boyd/papers/osqp.html>
- [6] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal Policy Optimization Algorithms. arXiv:1707.06347, 2017. <https://arxiv.org/abs/1707.06347>
- [7] M. Towers et al. Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments. arXiv:2407.17032, 2024. <https://arxiv.org/abs/2407.17032>
- [8] A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, and N. Dormann. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations. *Journal of Machine Learning Research*, 22(268):1–8, 2021. <https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>